项目 1 大型 WLAN 组网项目

【项目导学】

本项目构建了旁挂三层组网隧道转发 WLAN 的规划与配置、旁挂三层组网直接转发 WLAN 的规划与配置和 VRRP+HSB 高可靠双机热备的规划与配置三个任务，学生通过学习，可以掌握使用 AC+FIT 进行智慧园区无线覆盖和无线冗余部署的网络规划与部署实施。

【学习目标】

通过本项目的学习，掌握智慧园区无线覆盖的规划与部署技术，实现以下课程目标达成。

技能目标

1. 能够部署智慧园区无线覆盖。
2. 能够使用 VRRP 热备份部署高可靠智慧园区无线网络。
3. 能够完成智慧园区无线网络的故障排除。

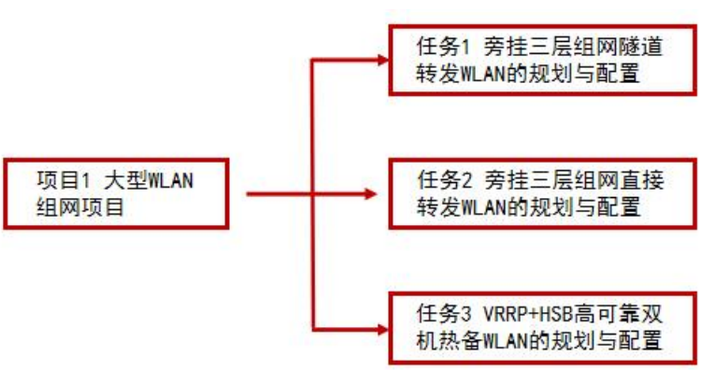
知识目标

1. 了解 WLAN 的基础概念，理解 WLAN 的组成。
2. 理解 CAPWAP，掌握隧道转发和直接转发模式下 WLAN 工作过程。
3. 理解管理 VRRP 与业务 VRRP 的概念，掌握 HSB 的工作过程。

素养目标

1. 理解 WLAN 基础概念对智慧园区网络建设的重要性，树立网络基础设施服务社会、服务人民的意识，增强责任感和使命感。
2. 理解 CAPWAP 协议在 WLAN 管理中的重要性，树立通过技术创新提升网络效率和服务质量的意识，增强责任感和使命感。
3. 理解 VRRP 及 HSB 在网络冗余中的重要性，树立确保网络高可用性、服务可靠性的意识，增强责任感和使命感。

【能力图谱】



任务 1 旁挂三层组网隧道转发 WLAN 的规划与配置

【任务描述】

某企业网络决定使用无线控制器（AC，Access Controller）+FIT AP（AP，Access Point）实施无线覆盖，满足员工以及来访问客户的移动访问需求，网络拓扑如图 1.1.1 所示。具体部署需求为：在 LSW2 交换机上旁挂一台 AC，楼层部署 AP 连接到接入层交换机 LSW1 的 POE 端口上，提供 SSID 为“cdp-net”的无线网络，使用 WPA2 PSK 认证。无线用户的数据报文到达 AP 后，需要经过 CAPWAP 数据隧道封装后发送给 AC，然后由 AC 再转发到上层网络中，网络拓扑如图 1.1.1 所示。

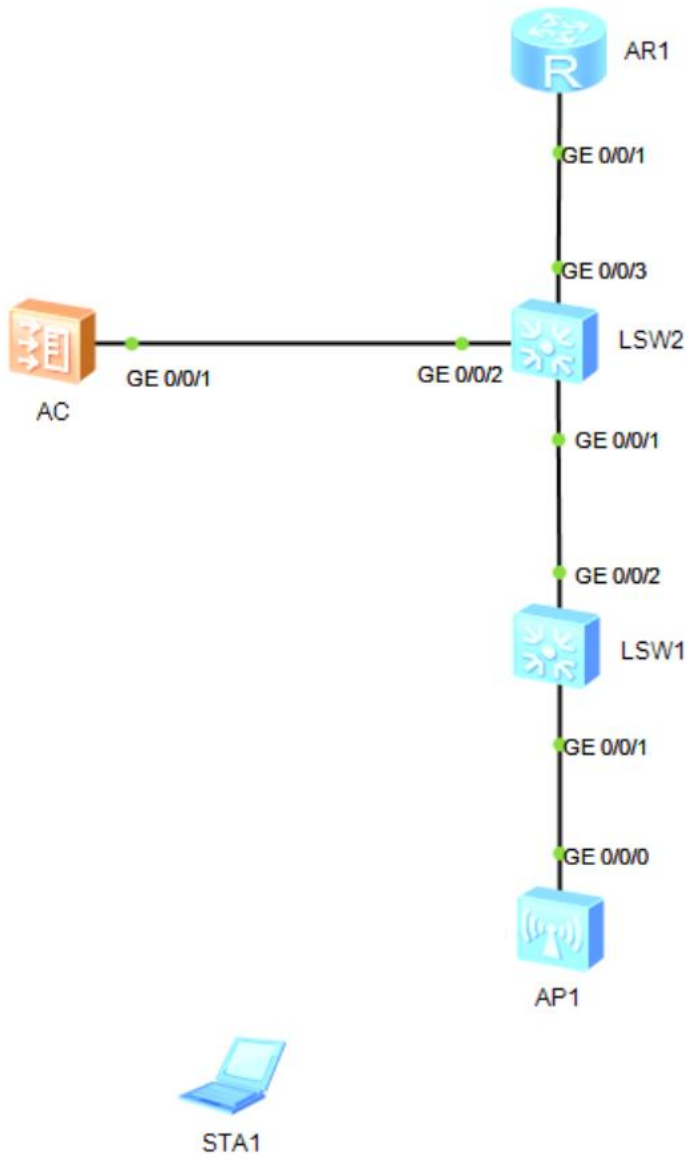


图 1.1.1 旁挂三层组网隧道转发 WLAN 拓扑

【WLAN 规划】

无线网络的 VLAN 规划如表 1-1-1 所示，其中 VLAN10、100 为 AP 的管理 VLAN，LSW2 作为业务 VLAN101、102 的网关，其中 AC 作为 AP 的 DHCP 服务器为 AP 分配地址，LSW2 作为业务 VLAN 的 DHCP 服务器，为连接的用户机分配地址，且 R1 的 LO1 口作为模拟互联网地址。

设备名称	端口	端口类型	VLAN 参数
LSW1	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 10 PIVD：10
	G0/0/2	Trunk	Allow-pass：VLAN 10
LSW2	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 10
	G0/0/2	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101、102、103
	G0/0/3	Trunk	Allow-pass：VLAN 101、102、103 PIVD：103

AC	G0/0/1	Trunk	Allow-pass：VLAN 100、101、102、103

表 1-1-1 VLAN 规划

网络的 IP 规划如表 1-1-2 所示。

设备名称	端口	IP 地址
LSW2	VLAN100	192.168.100.2/24
	VLAN101	192.168.101.1/24
	VLAN102	192.168.102.1/24
	VLAN103	192.168.103.2/30
AC	VLAN100	192.168.100.1/24
R1	LO1	10.10.10.1/32
	G0/0/1	192.168.103.1/30

表 1-1-2 IP 的规划

DHCP 规划如表 1-1-3 所示。

表 1-1-3 DHCP 的规划

DHCP 服务器	地址池名	IP 地址网络号	网关地址	其它可选项
AC	ap	192.168.1.0 /24	192.168.1.254	可选项 43 子项 3，采用指定 AC 地址为 192.168.200.1
LSW2	sta	192.168.10.1/24	192.168.10.254	

【业务需求】

1. AC 组网方式：旁挂三层组网。

2. DHCP 部署方式：

（1）AC 作为 DHCP 服务器为 AP 分配 IP 地址。

（2）汇聚交换机 LSW2 作为 DHCP 服务器为 STA 分配 IP 地址。

3. 业务数据转发方式：隧道转发。

【配置思路】

1. 配置 AP、AC 和周边网络设备之间实现三层互通。

2. 配置 VLAN pool，用于作为业务 VLAN 并配置 DHCP 地址池。

3. 配置 AP 上线。

   a. 创建 AP 组，用于将需要进行相同配置的 AP 都加入到 AP 组，实现统一配置。

   b. 配置 AC 的系统参数，包括国家码、AC 与 AP 之间通信的源接口。

   c. 配置 AP 上线的认证方式并离线导入 AP，实现 AP 正常上线。

4. 配置 WLAN 业务参数，实现 STA 访问 WLAN 网络功能。

【配置步骤】

一、配置周边网络设备之间实现网络互通

配置接入交换机 LSW1 的 GE0/0/1 和 GE0/0/2 接口加入 VLAN10，GE0/0/1 的缺省 VLAN 为 VLAN10。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统视图模式，进行设备配置
[HUAWEI] sysname LSW1
# 将设备名称修改为 LSW1
[LSW1]undo info-center enable
# 关闭信息中心通知功能（减少日志输出）
[LSW1] vlan batch 10
# 批量创建 VLAN 10
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入千兆以太网端口 0/0/1 的配置视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 将端口类型设置为 Trunk 模式（用于传输多个 VLAN 流量）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
# 设置端口的默认 PVID 为 VLAN 10（接收未标记流量时打上 VLAN 10 标签）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
# 允许 VLAN 10 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
# 启用端口隔离（禁止同一隔离组内的端口互通）
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口配置视图
[LSW1] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入千兆以太网端口 0/0/2 的配置视图
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 将端口类型设置为 Trunk 模式
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
# 允许 VLAN 10 的流量通过该 Trunk 端口
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口配置视图
```

配置汇聚交换机 LSW2 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN10，接口 GE0/0/2 加入 VLAN100、VLAN101 和 VLAN102，接口 GE0/0/3 加入 VLAN101 和 VLAN102，并创建接口 VLANIF100，地址为 192.168.100.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
# 进入系统视图模式
[HUAWEI] sysname LSW2
# 设置设备名称为 LSW2
[LSW2]undo info-center enable
# 关闭系统信息中心（减少日志输出）
[LSW2] vlan batch 10 100 101 102 103
# 批量创建 VLAN 10,100,101,102,103
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/1 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
# 允许 VLAN 10 的流量通过
[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
```

```
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/2
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/2 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101 102 10
3
# 允许 VLAN 100,101,102,103 的流量通过
[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface gigabitethernet 0/0/3
# 进入接口 GigabitEthernet0/0/3 视图
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101 102 103
# 允许 VLAN 101,102,103 的流量通过
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 103
# 设置端口的默认 PVID 为 VLAN 103（接收未标记流量时打上 VLAN 103 标签）
[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建 VLAN 100 的三层接口）
[LSW2-Vlanif100] ip address 192.168.100.2 24
# 为 VLANIF 100 接口配置 IP 地址 192.168.100.2/24
[LSW2-Vlanif100] quit
# 退出当前 VLANIF 接口视图
[LSW2]interface vlanif 103
# 进入 VLANIF 103 接口视图（创建 VLAN 103 的三层接口）
[LSW2-Vlanif103]ip address 192.168.103.2 30
# 为 VLANIF 103 接口配置 IP 地址 192.168.103.2/30
[LSW2-Vlanif103]quit
# 退出当前 VLANIF 接口视图
```

配置 R1 的接口 GE1/0/0 加入 VLAN101 和 VLAN102，创建接口 VLANIF101 并配置 IP 地址为 192.168.101.2/24，创建接口 VLANIF102 并配置 IP 地址为 192.168.102.2/24。

```
<Huawei> system-view
# 进入系统视图模式
[Huawei] sysname AR1
# 设置设备名称为 AR1
[AR1] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入千兆以太网接口 0/0/1 的配置视图
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip addr 192.168.103.1 30
# 为接口配置 IP 地址 192.168.103.1，子网掩码 30 位（255.255.255.252）
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]interface lo1
# 创建并进入环回接口 LoopBack1 的配置视图
[AR1-LoopBack1]ip add 10.10.10.1 32
# 为环回接口配置 IP 地址 10.10.10.1，子网掩码 32 位（主机路由）
[AR1-LoopBack1]quit
```

```
# 退出当前接口视图，返回系统视图
[AR1]ip route-static 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.103.2
# 配置静态路由：目的网络 192.168.101.0/24，下一跳地址为 192.168.103.2
```

二、配置 AC 与其他网络设备互通

配置 AC 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100、VLAN101 和 VLAN102，并创建接口 VLANIF100。

```
<AC6005> system-view
# 进入系统视图模式
[AC6005]undo info-center enable
# 关闭信息中心（减少系统日志输出）
[AC6005] sysname AC
# 设置设备名称为 AC
[AC] vlan batch 100 101 102
# 批量创建 VLAN 100、101 和 102
[AC] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图（创建 VLAN 100 的三层接口）
[AC-Vlanif100] ip address 192.168.100.1 24
# 为 VLANIF 100 接口配置 IP 地址 192.168.100.1，子网掩码 24 位
[AC-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
# 进入千兆以太网接口 0/0/1 的配置视图
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
# 设置端口类型为 Trunk 模式
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101 102 103
# 允许 VLAN 100、101、102 和 103 的流量通过该 Trunk 端口
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 退出当前接口视图
[AC]ip route-static 192.168.10.0 24 192.168.100.2
# 配置静态路由：目的网络 192.168.10.0/24，下一跳地址为 192.168.100.2
```

三、配置 DHCP 服务

在 LSW2 上创建 VLANIF101 和 VLANIF102 接口为 STA 提供地址，并指定默认网关。

```
[LSW2]dhcp enable
# 启用 DHCP 服务
[LSW2] interface vlanif 101
# 进入 VLANIF 101 接口视图（创建 VLAN 101 的三层接口）
[LSW2-Vlanif101] ip address 192.168.101.1 24
# 为 VLANIF 101 接口配置 IP 地址 192.168.101.1，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif101] dhcp select interface
# 配置 DHCP 为接口模式（使用接口地址池为客户端分配 IP 地址）
[LSW2-Vlanif101] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2] interface vlanif 102
# 进入 VLANIF 102 接口视图（创建 VLAN 102 的三层接口）
[LSW2-Vlanif102] ip address 192.168.102.1 24
# 为 VLANIF 102 接口配置 IP 地址 192.168.102.1，子网掩码 24 位
```

```
[LSW2-Vlanif102] dhcp select interface
# 配置 DHCP 为接口模式（使用接口地址池为客户端分配 IP 地址）
[LSW2-Vlanif102] quit
# 退出当前接口视图
[LSW2]ip route-static 10.10.10.1 255.255.255.255 192.168.103.1
# 配置静态路由：目的主机地址 10.10.10.1/32，下一跳地址为 192.168.103.1
```

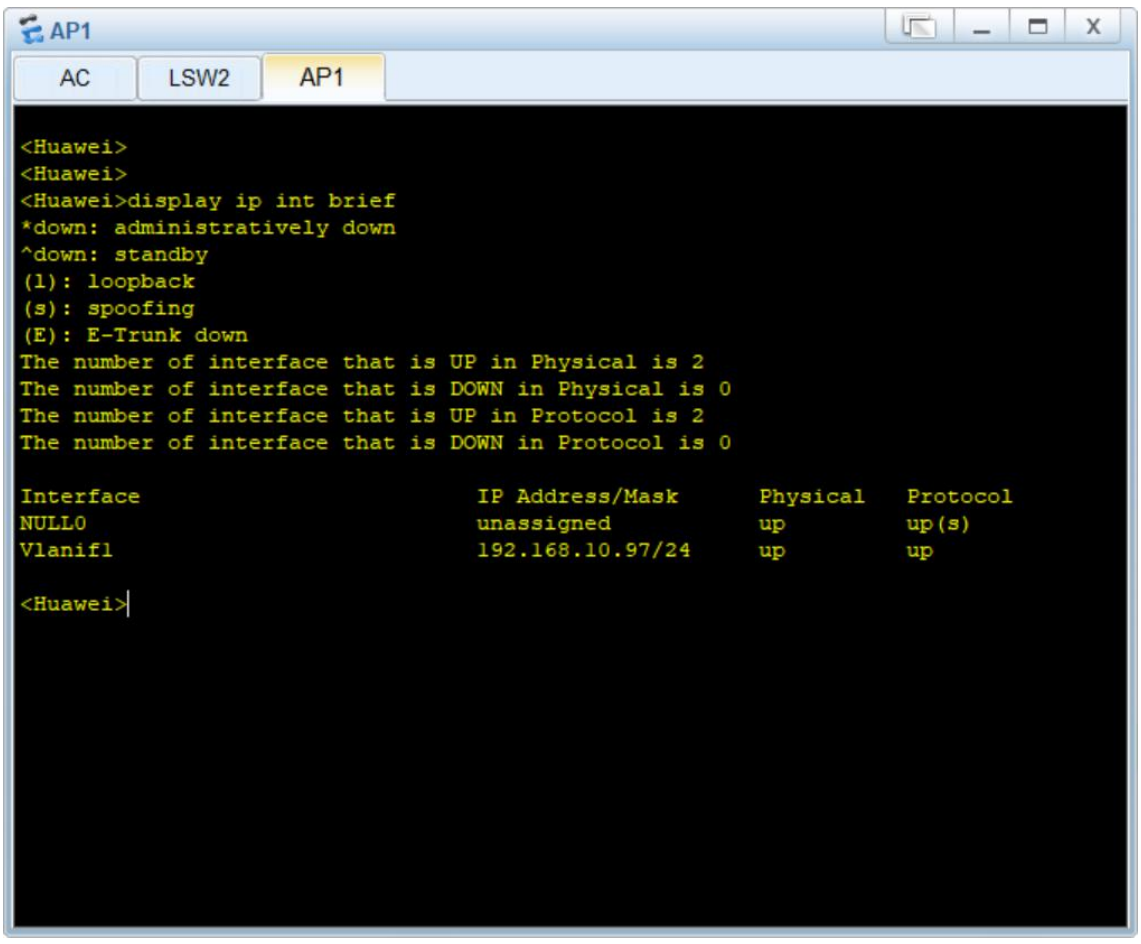
在 AC 上创建全局地址池为 AP 提供地址。

```
[AC] dhcp enable
# 启用 DHCP 服务
[AC] ip pool ap
# 创建名为"ap"的 DHCP 地址池并进入其视图
[AC-ip-pool-ap] network 192.168.10.0 mask 24
# 配置地址池可分配的网段为 192.168.10.0/24
[AC-ip-pool-ap] gateway-list 192.168.10.1
# 设置 DHCP 客户端默认网关为 192.168.10.1
[AC-ip-pool-ap] option 43 sub-option 3 ascii 192.168.100.1
# 配置 DHCP 选项 43，子选项 3 为 ASCII 格式，值为 192.168.100.1（通常用于
AP 发现 AC 的 IP 地址）
[AC-ip-pool-ap] quit
# 退出 DHCP 地址池视图
[AC] interface vlanif 100
# 进入 VLANIF 100 接口视图
[AC-Vlanif100] dhcp select global
# 配置接口使用全局 DHCP 地址池分配 IP 地址（而不是接口地址池）
[AC-Vlanif100] quit
# 退出当前接口视图
```

在 LSW2 上配置 DHCP 中继，代理 AC 分配 IP 地址。

```
[LSW2] interface vlanif 10
# 进入 VLANIF 10 接口视图（创建 VLAN 10 的三层接口）
[LSW2-Vlanif10] ip address 192.168.10.1 24
# 为 VLANIF 10 接口配置 IP 地址 192.168.10.1，子网掩码 24 位
[LSW2-Vlanif10] dhcp select relay
# 配置接口工作在 DHCP 中继模式
[LSW2-Vlanif10] dhcp relay server-ip 192.168.100.1
# 指定 DHCP 中继需要指向的远端 DHCP 服务器地址为 192.168.100.1
[LSW2-Vlanif10] quit
# 退出当前接口视图
```

使用命令 display ip int brief，检查 AP 是否自动获取到 IP 地址。



四、配置 VLAN pool，用于作为业务 VLAN

在 AC 上新建 VLAN pool，并将 VLAN101 和 VLAN102 加入其中，配置 VLAN pool 中的 VLAN 分配算法为“hash”。

```
[AC] vlan pool sta-pool
# 创建名为"sta-pool"的 VLAN 池并进入其视图
[AC-vlan-pool-sta-pool] vlan 101 102
# 将 VLAN 101 和 102 添加到 VLAN 池中
[AC-vlan-pool-sta-pool] assignment hash
# 设置 VLAN 分配算法为哈希模式（基于客户端 MAC 地址计算分配 VLAN）
[AC-vlan-pool-sta-pool] quit
# 退出 VLAN 池配置视图
```

五、配置 AP 上线

创建 AP 组，用于将相同配置的 AP 都加入同一 AP 组中。

```
[AC] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 创建名为 ap-group1 的 AP 组（用于集中管理多个 AP 的公共配置）
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出当前 AP 组配置视图
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置 AC 的国家码并在 AP 组下引用域管理模板。

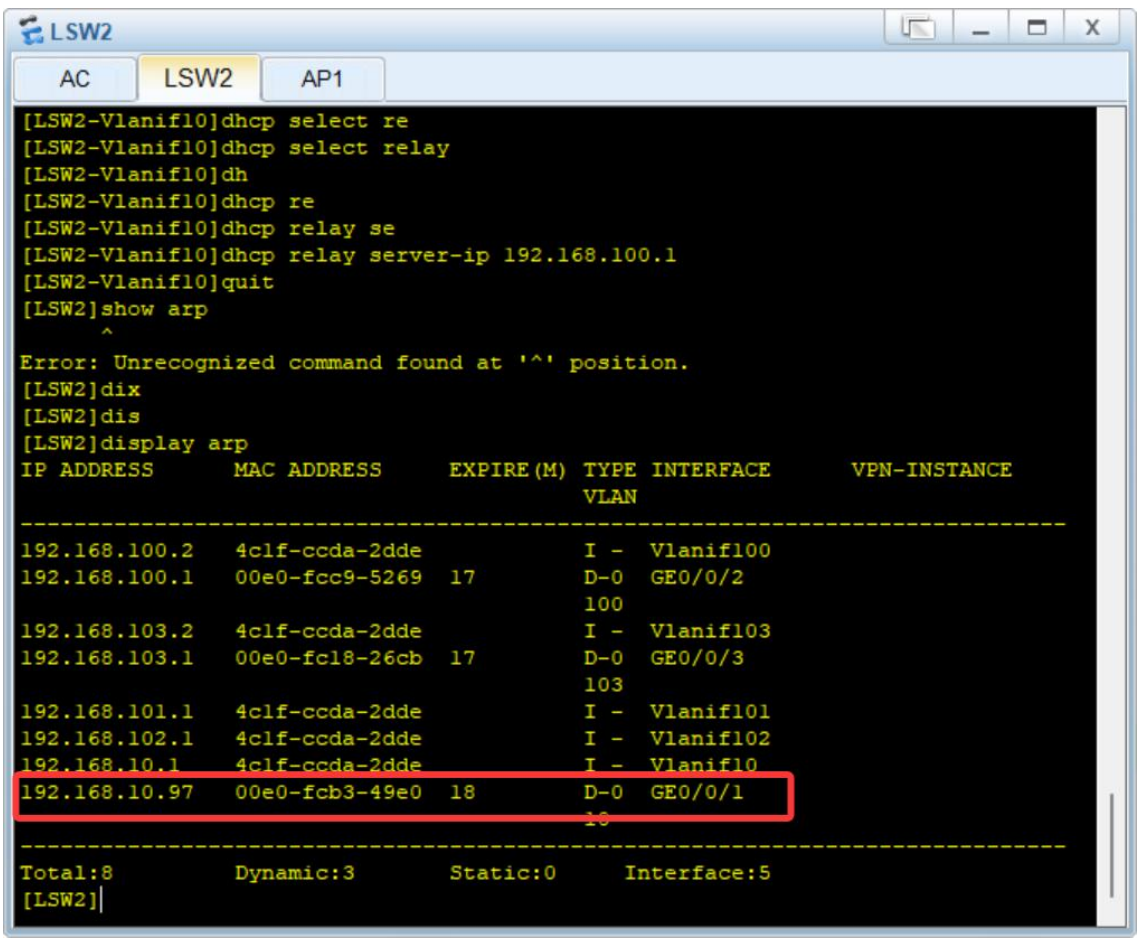
```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
# 创建名为 default 的射频域管理模板并进入其视图
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
# 设置国家代码为中国（CN），确保射频参数符合中国法规要求
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
# 退出射频域管理模板配置视图
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 创建名为 ap-group1 的 AP 组并进入其配置视图
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
# 将 default 射频域管理模板应用到当前 AP 组
```

```
Warning: This configuration change will clear the channel and power c
onfigurations of radios, and may restart APs. Continue?[Y/N]:y
# 警告：此配置变更将清除射频的信道和功率配置，并可能导致 AP 重启。是否
继续？[是/否]:是
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出 AP 组配置视图
[AC-wlan-view] quit
# 退出 WLAN 配置视图
```

配置 AC 的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
# 指定 AC 使用 VLANIF 100 接口的 IP 地址作为 CAPWAP 隧道的源地址与 AP 建立
连接
```

#获取 AP 的 Mac 地址，在上述中我们已经知道 AP 获取到了 VLAN10 的地址，所以我们可以通过在 LSW2 上使用 display arp 来查看 ARP 表中的信息，

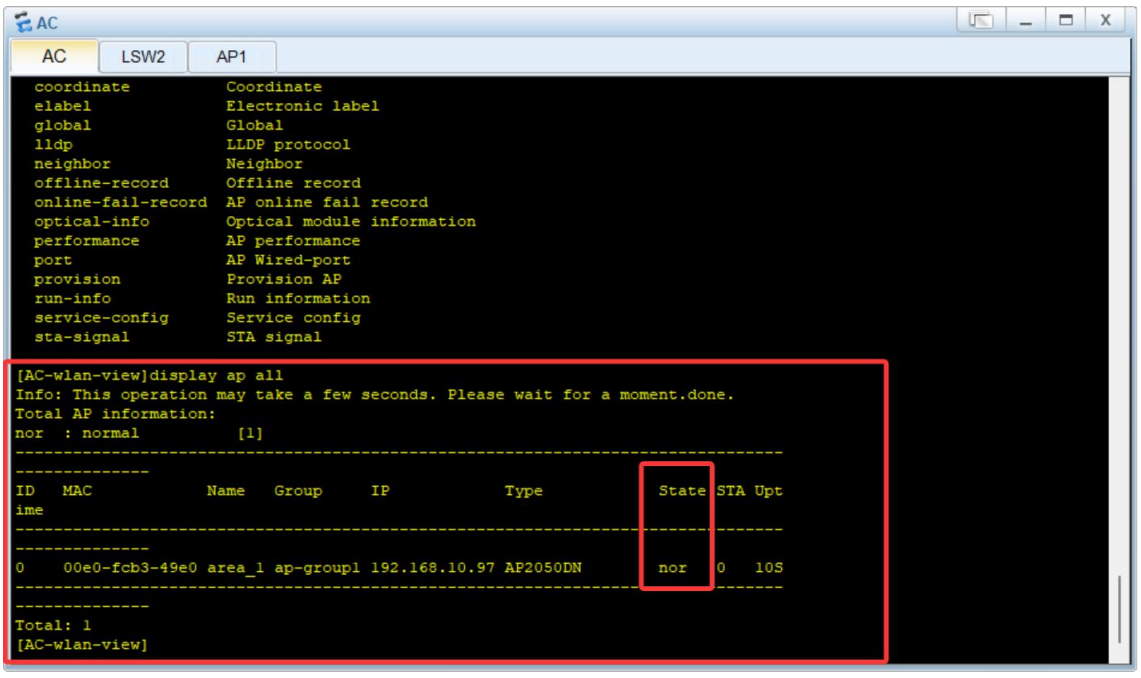


在 AC 上离线导入 AP，并将 AP 加入 AP 组“ap-group1”中。并且根据 AP 的部署位置为 AP 配置名称，便于从名称上就能够了解 AP 的部署位置。在上面的步骤中我们已知 AP 的 MAC 地址为 00e0-fcb3-49e0，这里我们给 AP 命名为 area_1

```
[AC] wlan
# 进入 WLAN 配置视图
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
# 设置 AP 的认证模式为 MAC 地址认证（使用 AP 的 MAC 地址进行认证）
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fcb3-49e0
# 创建 AP ID 0，并绑定 MAC 地址为 00e0-fcb3-49e0 的 AP
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
# 将该 AP 的名称设置为 area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
# 将此 AP 加入到 ap-group1 组中
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code chang
es, it will clear channel, power and antenna gain configurations of t
he radio, Whether to continue? [Y/N]:y
# 警告：此操作可能导致 AP 重启。如果国家代码变更，将清除射频的信道、功
```

```
率和天线增益配置。是否继续？[是/否]:是
[AC-wlan-ap-0] quit
# 退出 AP 配置视图
```

当 AP 重启完毕后，当执行命令 display ap all 查看到 AP 的“State”字段为“nor”时，表示 AP 正常上线。



六、配置 AP 上线

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
# 创建名为 wlan-net 的安全模板并进入其视图
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase zksx-11
22 aes
# 配置安全策略为 WPA-WPA2 混合模式，使用预共享密钥认证，密码为 zksx-112
2，加密方式为 AES
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
# 退出安全模板配置视图
```

创建名为“cdp-net”的 SSID 模板，并配置 SSID 名称为“cdp-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name cdp-net
# 创建名为 cdp-net 的 SSID 模板并进入其配置视图
[AC-wlan-ssid-prof-cdp-net] ssid cdp-net
# 设置 SSID 名称（无线网络名称）为 cdp-net
[AC-wlan-ssid-prof-cdp-net] quit
# 退出 SSID 模板配置视图
```

创建名为“cdp-vap”的 VAP 模板，配置业务数据转发模式、业务 VLAN，并且引用安全模板和 SSID 模板。

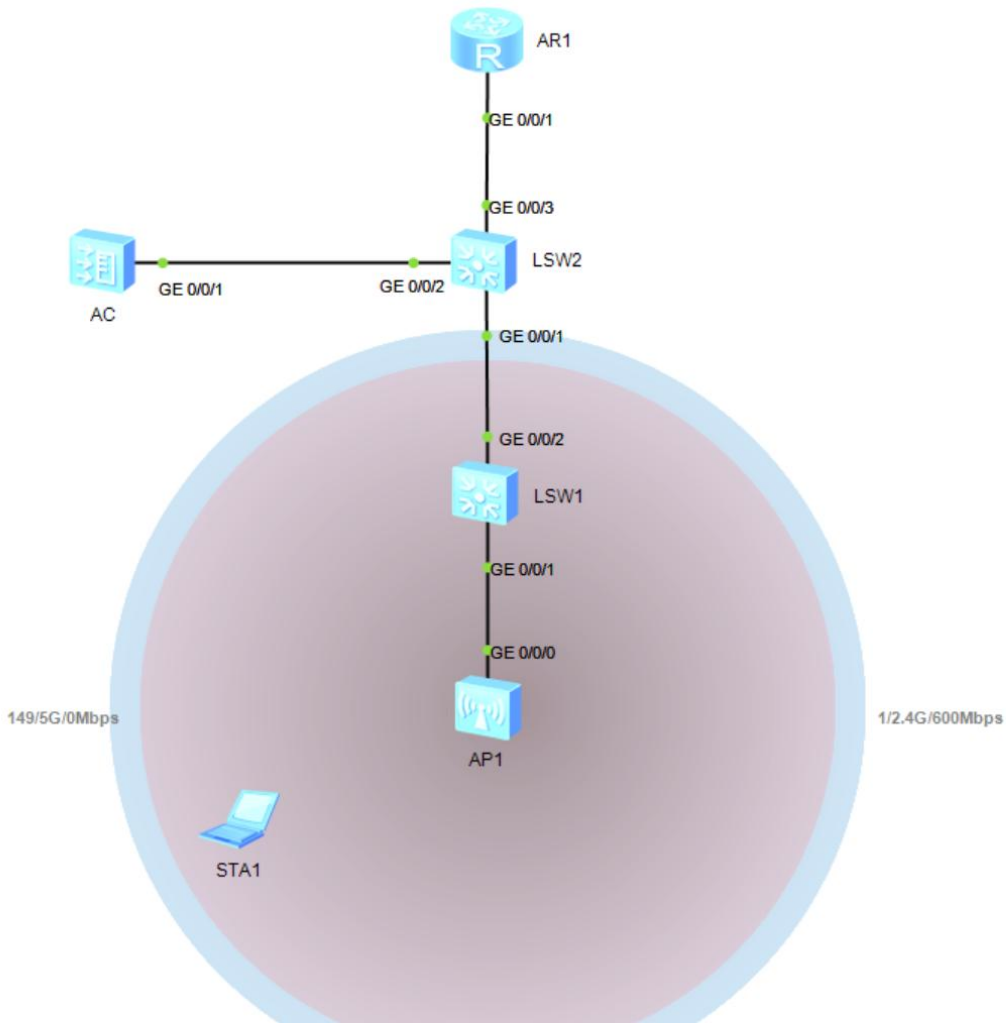
```
[AC-wlan-view] vap-profile name cdp-vap
# 创建名为 cdp-vap 的 VAP 模板并进入其配置视图
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] forward-mode tunnel
# 设置数据转发模式为隧道模式（用户数据通过 CAPWAP 隧道转发到 AC）
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] service-vlan vlan-pool sta-pool
# 指定客户端 VLAN 分配使用名为 sta-pool 的 VLAN 池
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] security-profile wlan-net
# 引用名为 wlan-net 的安全模板
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] ssid-profile cdp-net
# 引用名为 cdp-net 的 SSID 模板
[AC-wlan-vap-prof-cdp-vap] quit
```

```
# 退出 VAP 模板配置视图
```

配置 AP 组引用 VAP 模板，AP 上射频 0 和射频 1 都使用 VAP 模板“cdp-vap”的配置。

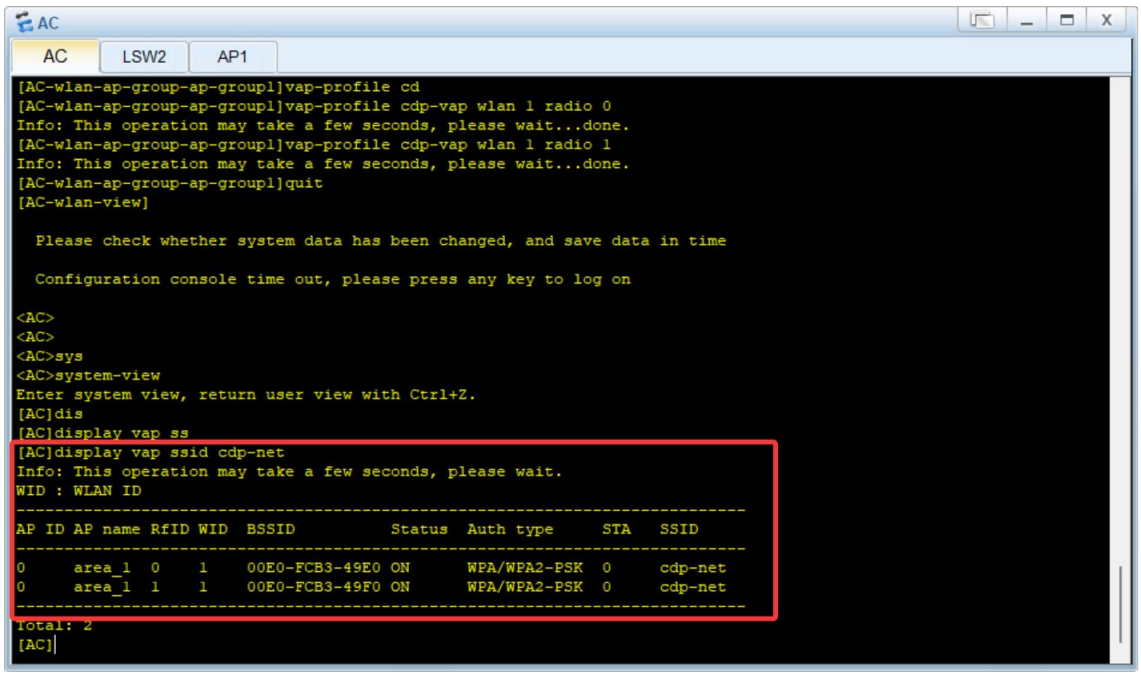
```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
# 进入名为 ap-group1 的 AP 组配置视图
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 0
# 将 cdp-vap VAP 模板绑定到该 AP 组的 5GHz 射频(radio 0)的 WLAN 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile cdp-vap wlan 1 radio 1
# 将 cdp-vap VAP 模板绑定到该 AP 组的 2.4GHz 射频(radio 1)的 WLAN 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 退出 AP 组配置视图
```

当完成上面配置之后，可以看到在拓扑中 AP 有两个无线信号圈，分别代表了 2.4GHZ 射频和 5GHZ 射频

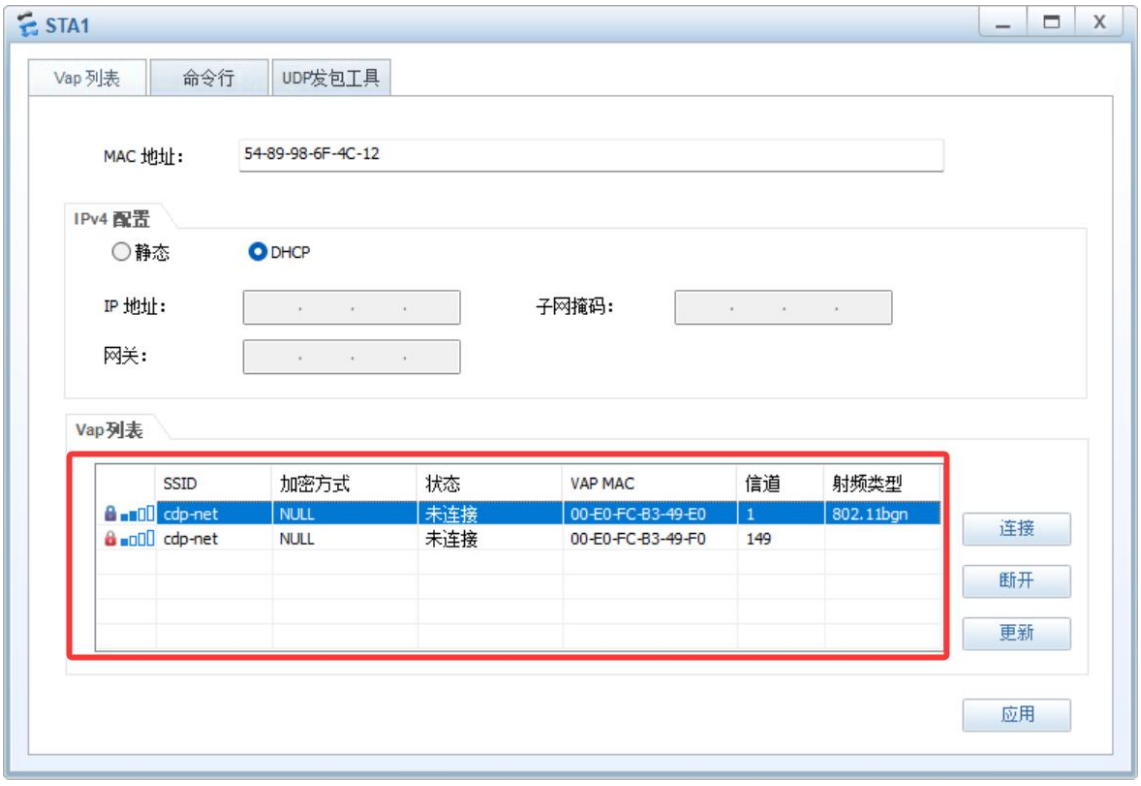


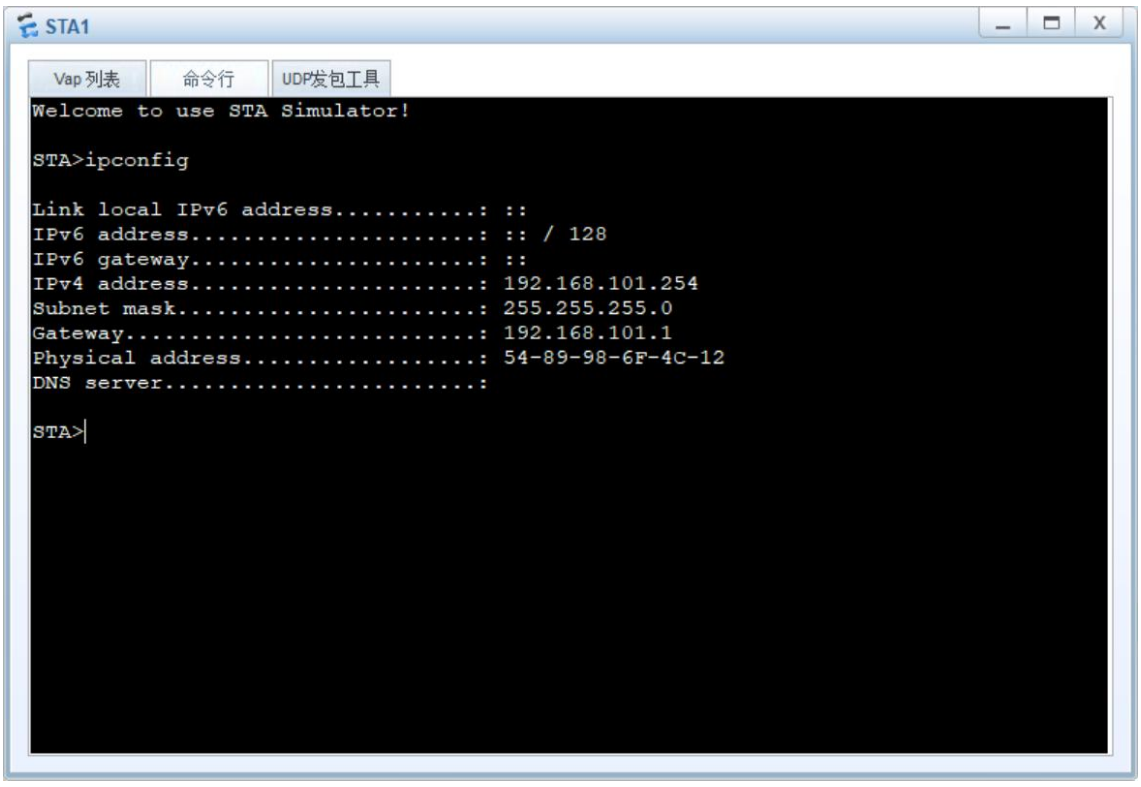
八、验证配置结果

#WLAN 业务配置会自动下发给 AP，配置完成后，通过执行命令 display vap ssid cdp-net 查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示 AP 对应的射频上的 VAP 已创建成功。



#STA1 搜索到名为“cdp-net”的无线网络，输入密码“zksx-1122”并正常关联后，在 AC 上执行 display station ssid cdp-net 命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“cdp-net”中。






```
<AC>display station ssid cdp-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP a
ddress
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
5489-986f-4c12   0     area_1   0/1      2.4G  -     -/-        -     101   192.
168.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
<AC>
```

#连接完成后可以在 STA1 的命令行上使用 ping 命令去 ping 路由器 AR1 的 L01 接口地址，发现可达，实验结束

STA1

Vap 列表 | 命令行 | UDP发包工具

```
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  3 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss

STA>
STA>
STA>
STA>
STA>
STA>
STA>ping 10.10.10.1

Ping 10.10.10.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=235 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=203 ms
From 10.10.10.1: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=219 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 203/212/235 ms

STA>
```